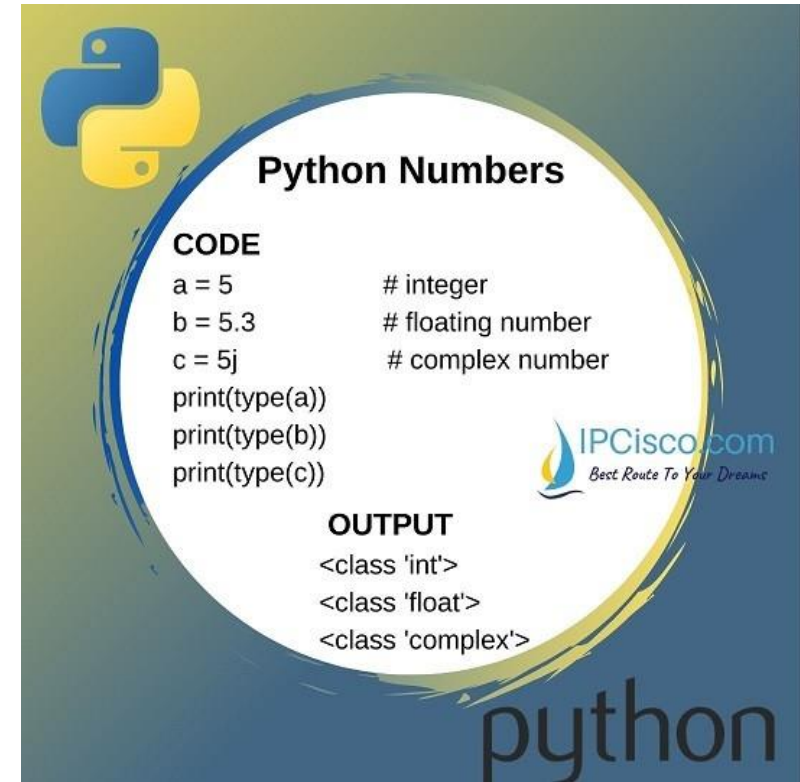


Python Números

Tipus de dades numèriques, conversions.

Funcions numèriques del core.

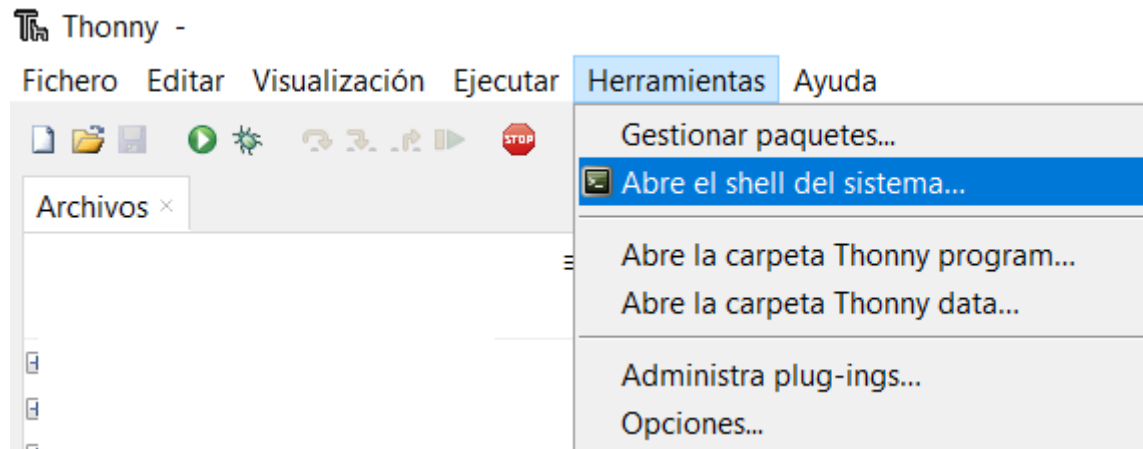
Llibreries math, i random.



Com treballarem ?

Mentre provem coses senzilles podem treballar amb quaderns. Per això ens cal instal·lar jupyter notebook.

1. Entrem a Thonny i obrim una consola de sistema...



```
pip install notebook
```

```
Collecting notebook
  Downloading notebook-7.4.5-py3-none-any.whl (14.3 MB)
    ----- 14.3/14.3 MB 1.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting tornado>=6.2.0
  Downloading tornado-6.5.2-cp39-abi3-win_amd64.whl (445 kB)
    ----- 445.4/445.4 kB 1.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting jupyterlab<4.5,>=4.4.5
  Downloading jupyterlab-4.4.7-py3-none-any.whl (12.3 MB)
    ----- 12.3/12.3 MB 2.5 MB/s eta 0:00:01
```

2. Començarà a instal·lar molts paquets que són dependències que té aquest entorn. Donem un cop d'ull.

3. Quan acabi escriveu jupyter notebook

```
jupyter notebook
```

4. Trigarà bastant a reaccionar.

Aquesta eina treballa sobre el navegador per defecte (millor si us obre Chrome).

```
[I 2025-09-13 12:55:17.253 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:\conda3\lib\site-pa
s\jupyterlab
[I 2025-09-13 12:55:17.253 LabApp] JupyterLab application directory is C:\conda3\share\ju
\lab
[I 12:55:17.316 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\mati\curso
i
[I 12:55:17.316 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.3.0 is running at:
[I 12:55:17.316 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=b6af6532cf71e057b20ce931d8d5448
f69647f23904
[I 12:55:17.316 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=b6af6532cf71e057b20ce931d8d
52a7f69647f23904
[I 12:55:17.331 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels
e to skip confirmation).
[C 12:55:17.785 NotebookApp]
```

5. Si ho hem fet bé veurem una carpeta que es digui “quaderns”, entrem i ha d’estar buida.

Home Page - Select or create a × +

→ ↻ ⓘ http://localhost:8888/tree 🔍 ☆ M Verifica la teva id

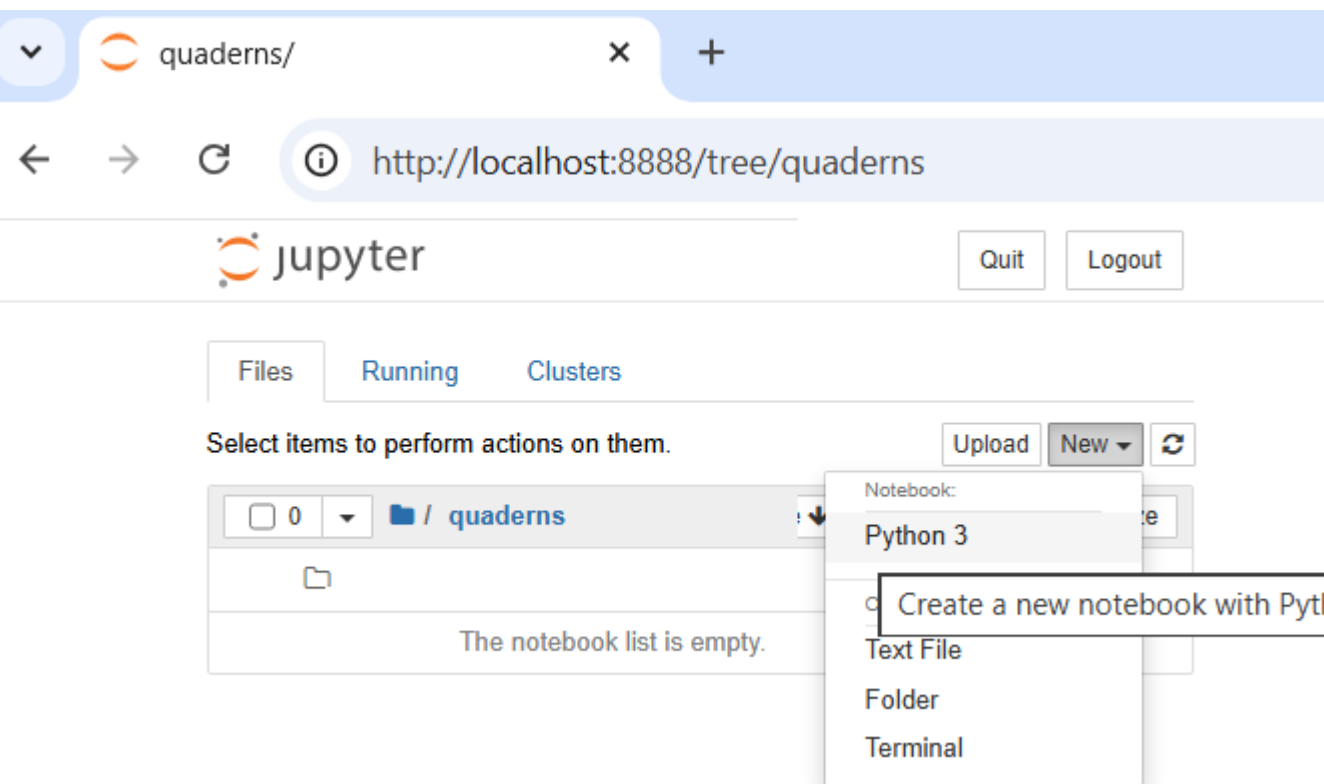
jupyter Quit Logout

Files Running Clusters

Select items to perform actions on them. Upload New ↺

☐ 0 ▾	📁 /	Name ↓	Last Modified	File size
☐	📄	01-robot.py	fa 9 dies	97 B
☐	📄	02-strings.py	fa 9 dies	246 B
☐	📄	06 demo-easv		

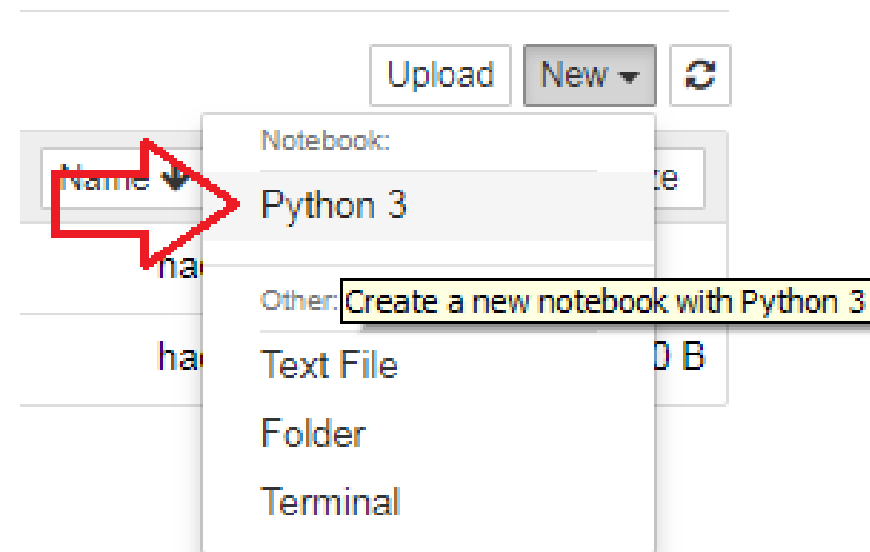
☐ 📁 quaderns



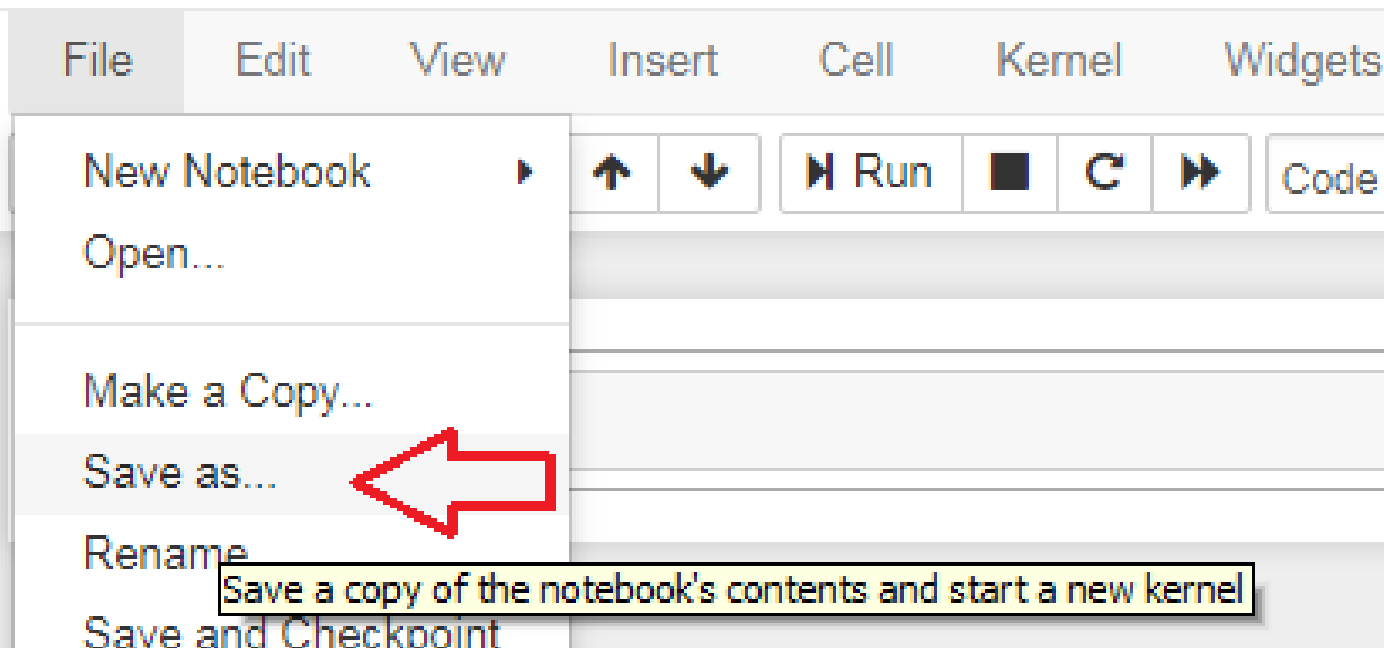
“quaders” en endavant la nostra carpeta de treball. Hi crearem els diferents exemples i exercicis.

6. Ara crearem un nou quadern (Notebook) de Python 3.

Això ens crearà un quadern i l’ obrirà per treballar. Noteu que no li hem assignat nom encara



jupyter Untitled Last Checkpoint: hace unos segundos



7. El desarem amb un nom.
Per organitzar-nos,
donarem tots el mateix
nom.

Posarem com a prefix el
número de la sessió i
després la temàtica.

Canviar el nom o
“Desar com”

Save As

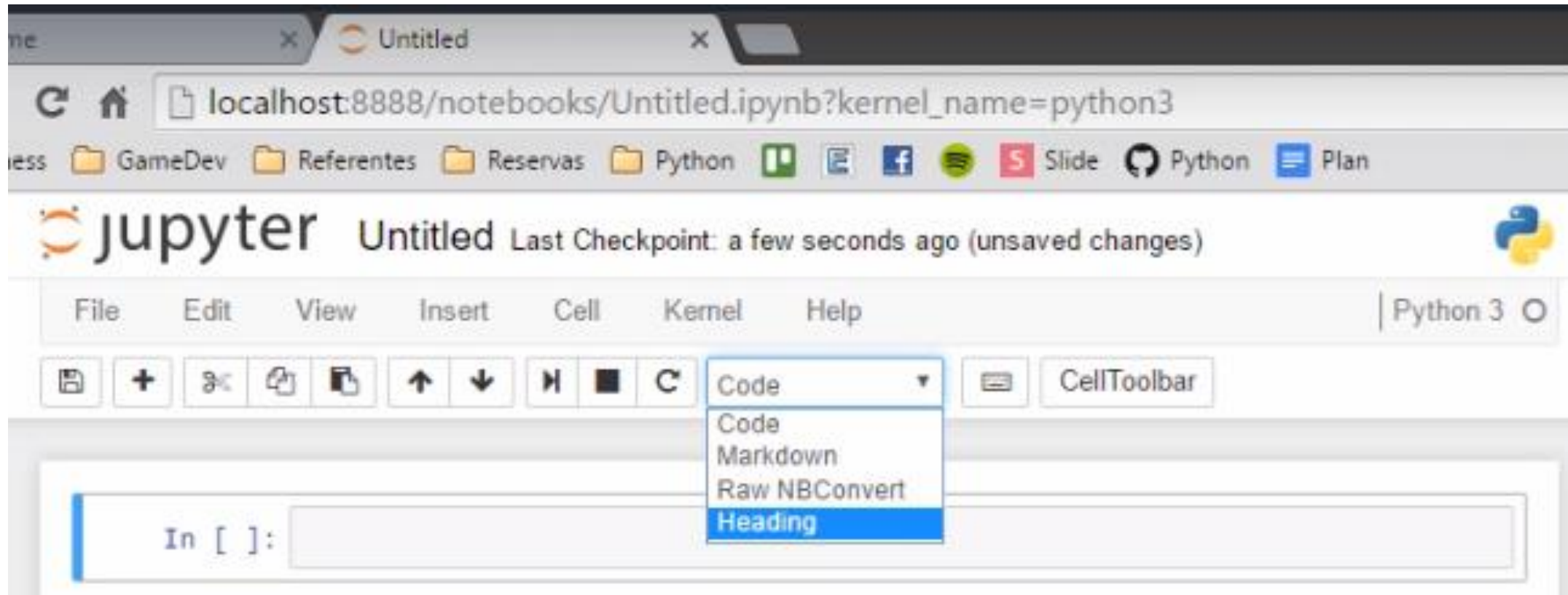
Enter a notebook path relative to notebook dir

quaders/01.Numeros

Cancel

Save

Veiem els tipus de Caselles o de línies que podem crear.



Creant capsaleres

Este libro tiene comentarios

```
# hola
## cabecera 2
##cabecera 3
```

 Run

Headings Use the number sign (#) followed by a blank space for notebook titles and section headings:

- # for titles
- ## for major headings
- ### for subheadings
- #### for 4th level subheadings

Emphasis

Use the following code to emphasize text:

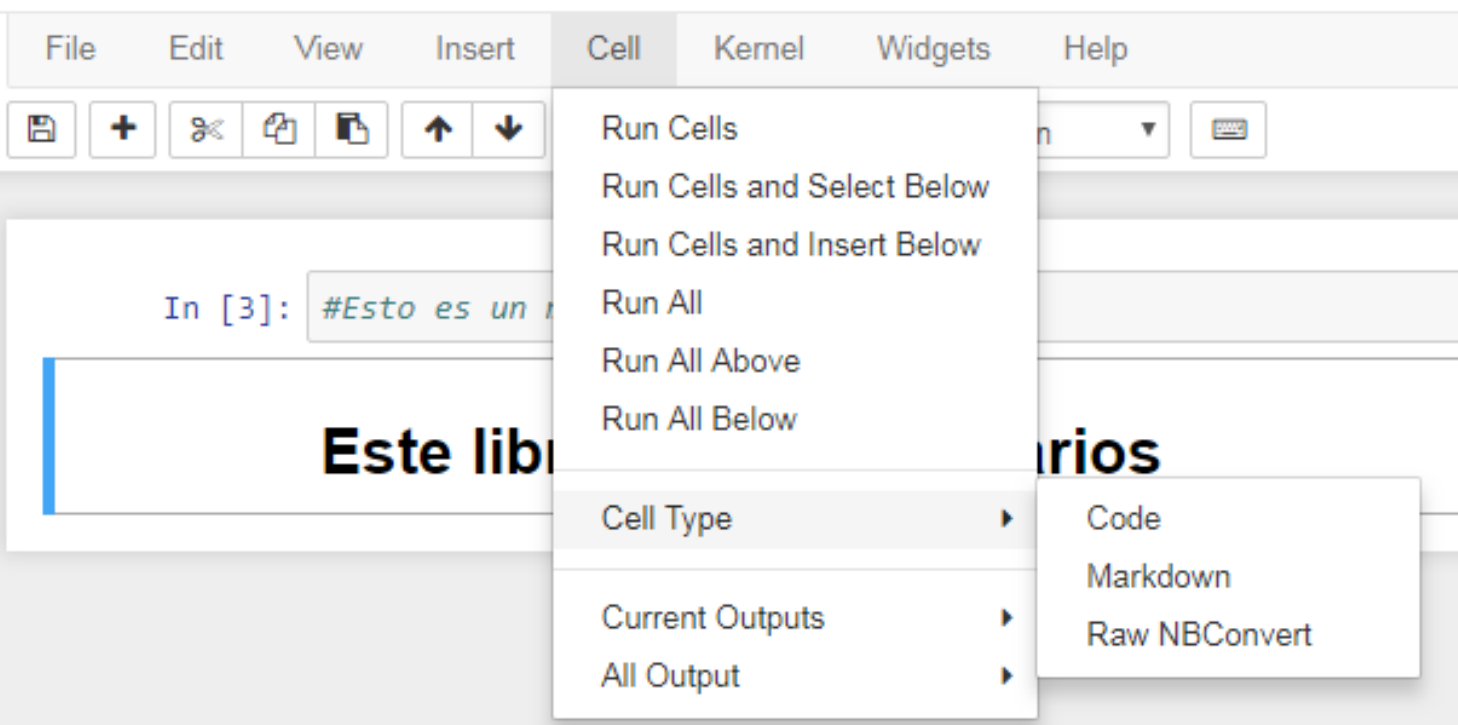
- Bold text: `__string__` or `**string**`
- Italic text: `_string_` or `*string*`

Este libro tiene comentarios

hola

cabecera 2

##cabecera 3



Creant cel·les Markdown

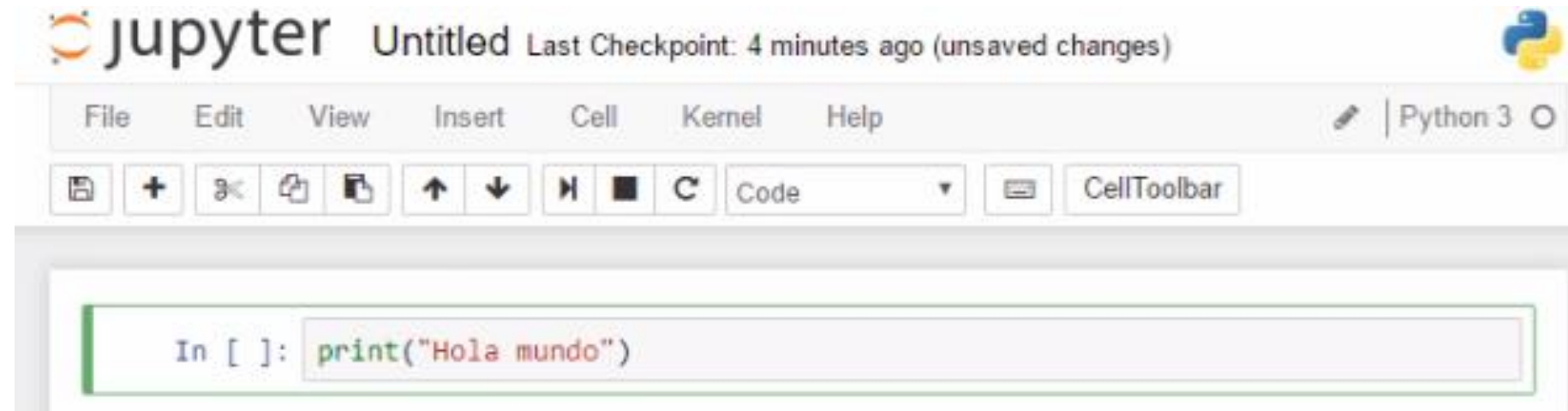
```
### Este libro tiene comentarios
```

 Run

Este libro tiene comentarios

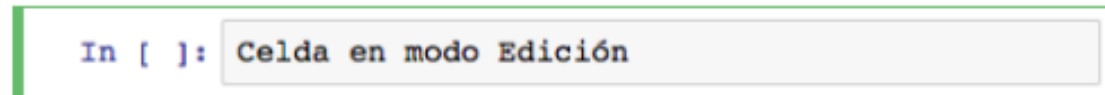
In []:

Creant cel·les de Codi



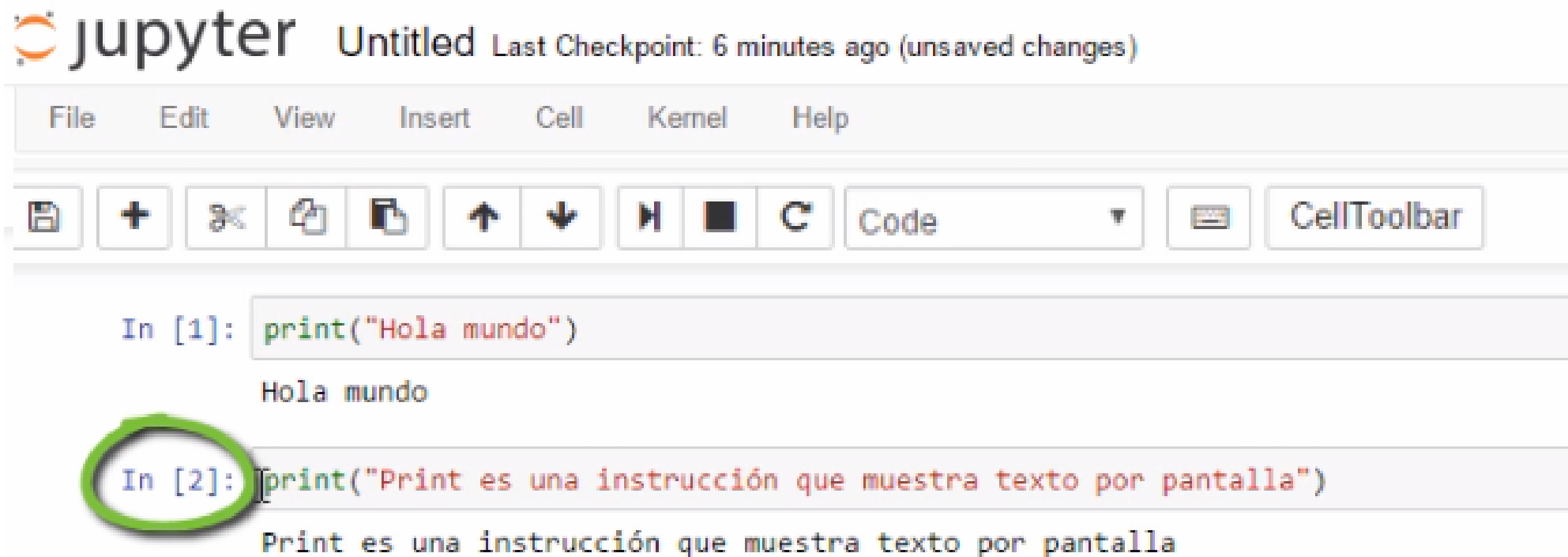
Blau o Verd

- Edición, que permite modificar el contenido de las celdas, como si fuera un editor de texto. La celda que tengamos seleccionada se muestra en verde. Podemos entrar en el mismo seleccionando una celda y pulsando *Enter*.



- Mando, que nos permite ejecutar celdas o modificar el cuaderno y su estructura. La celda seleccionada se muestra en azul. Podemos volver al modo de mando pulsando *Esc*.





jupyter Untitled Last Checkpoint: 6 minutes ago (unsaved changes)

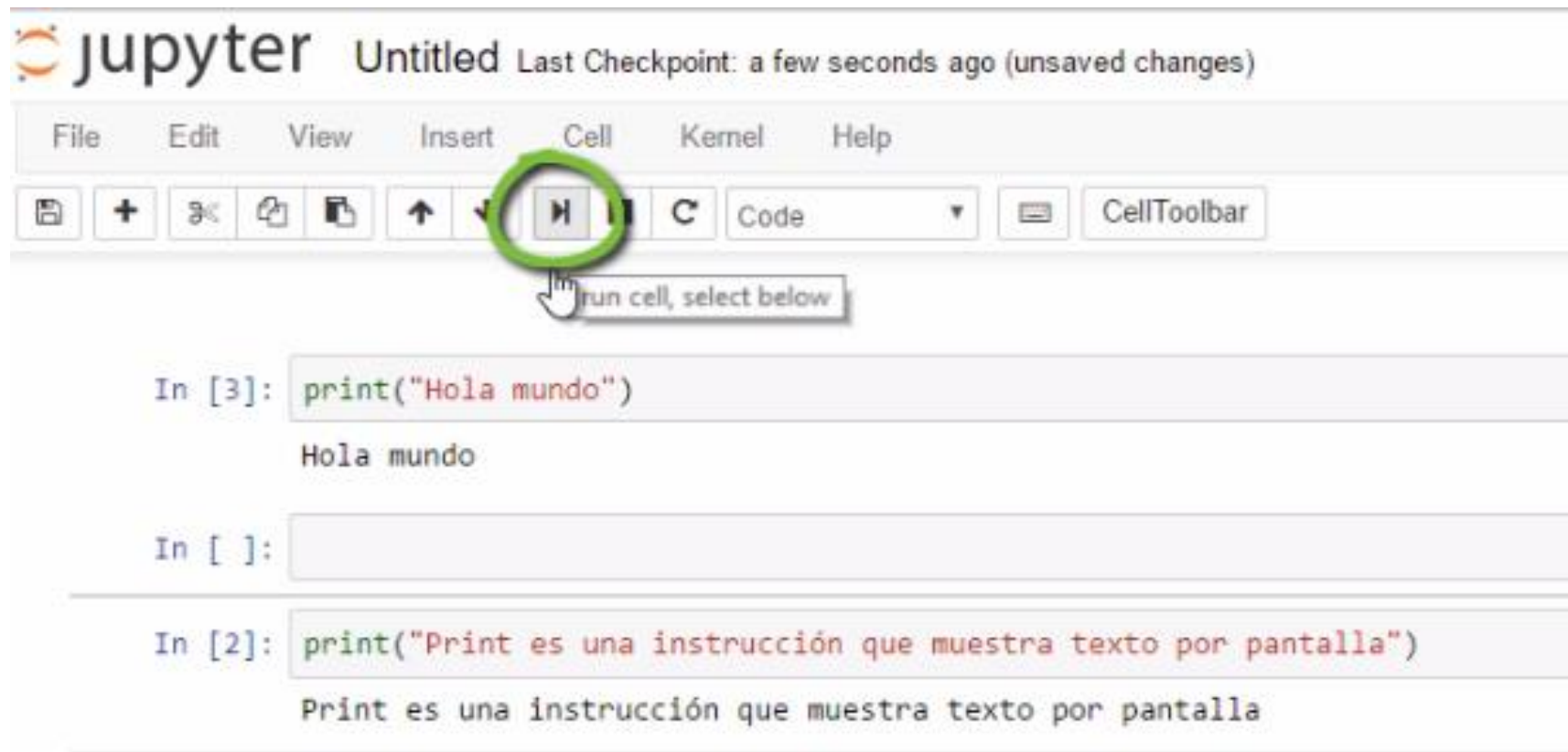
File Edit View Insert Cell Kernel Help

Code CellToolbar

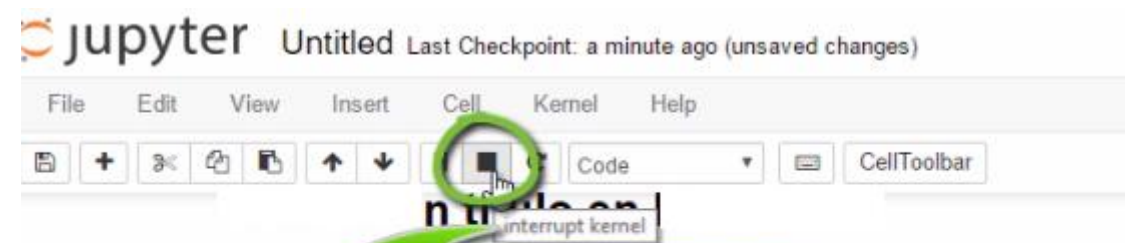
```
In [1]: print("Hola mundo")
        Hola mundo
```

```
In [2]: print("Print es una instrucción que muestra texto por pantalla")
        Print es una instrucción que muestra texto por pantalla
```

Quan us passi exercicis curts, podeu anar copiant els enunciat a cel.les Markdown i resoldre els exercicis en cel.les de codi.



Kernel , arrencar i parar.



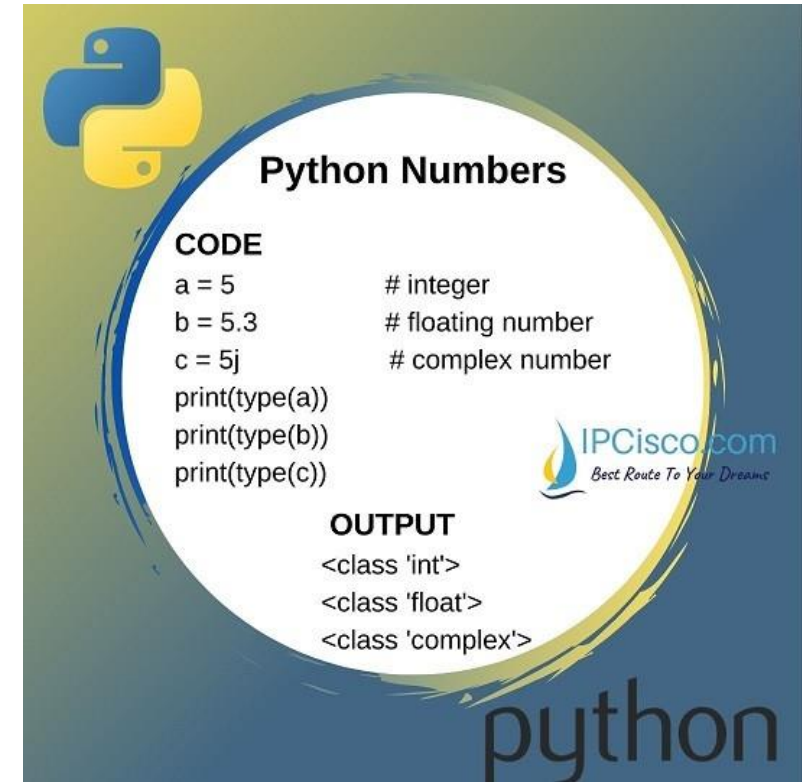
Si en algún momento se bloquea una celda [*] probad a interrumpir o reiniciar el kernel

Python Números

Tipus de dades numèriques, conversions.

Funcions numèriques del core.

Llibreries math, i random.



Python suporta 4 tipus numèrics diferents :

- int
- long
- float
- complex



int (Enter)

Són números sencers positius o negatius.

*El tipus **int** de Python s'implementa a baix nivell mitjançant un tipus **long** de C.*

El rang dels valors que pot representar depèn de la plataforma.

Una variable de tipus int en 32 bits de Python pot emmagatzemar números de de -2.147.483.648 a 2.147.483.647.

Int
10
100
-786
080

long (número enter il·limitat)

Normalment no es fa servir perquè els `int` ja tenen una resolució molt gran 10^{**6} .

Porten una lletra `L` al final.

Int	long
10	51924361L
100	-0x19323L
-786	0122L
080	0xDEFA B C E C B D A E C B F B A E I

*L'única diferència és que el tipus long permet emmagatzemar números més grans.
És aconsellable no utilitzar el tipus long si no és necessari, per no malgastar memòria.*

En plataformes de 64 bits, el rang és de -9.223.372.036.854.775.808 fins a 9.223.372.036.854.775.807.

float (Reals de punt flotant)

Representen números reals que tenen un punt decimal que separa la part entera i la decimal.

Poden estar en notació científica **e** o **E** indicant la potencia de 10.

float
0.0
15.20
-21.9
3.23e+19

complex(números complexes)

Tenen una part real i una altre imaginaria i s'expressen com a **5+45j**

5+45j

(5+45j)

3.15e7-.86j

(31500000-0.86j)

complex
3.14j
45.j
9.322e-36j
.876j

type(3.14j)

complex

Variables numèriques i tipat dinàmic

Una variable és numèrica, si el valor que se li assigna és numèric.
I si canvieu el seu valor, podeu canviar-ne el tipus (tipat dinàmic)

```
n = 5  
print (type(n))
```

```
pi = 3.1416  
print (type(pi))
```

```
n = pi / 3  
print (type(n))
```

Com posar noms a les variables ?

- comencen per vocal
- no contenen caràcters especials
- varies_paraules (o camelCase)
- noms significatius
- preferentment curts
- respectar convencions

Conversió de tipus

Binari, octal, hexadecimal

Observa quin és el valor binari dels números següents: 1, 2, 3, 7, 27512

```
print ( bin(1), bin(2), bin(3), bin(7), bin(27512))
```

0b1

0b10

0b11

0b111

0b110101101111000

Utilitza aquest programa per mostrar els números en octal usant la funció: oct()



```
print ( bin(1), bin(2), bin(3), bin(7), bin(27512))
```

```
: 1 for n in range(30):  
  2     print (n, "en hexa és", hex(n))
```

0 en hexa és 0x0

1 en hexa és 0x1

2 en hexa és 0x2

3 en hexa és 0x3

4 en hexa és 0x4

5 en hexa és 0x5

6 en hexa és 0x6

7 en hexa és 0x7

8 en hexa és 0x8

9 en hexa és 0x9

10 en hexa és 0xa

11 en hexa és 0xb

12 en hexa és 0xc

13 en hexa és 0xd

14 en hexa és 0xe

15 en hexa és 0xf

16 en hexa és 0x10

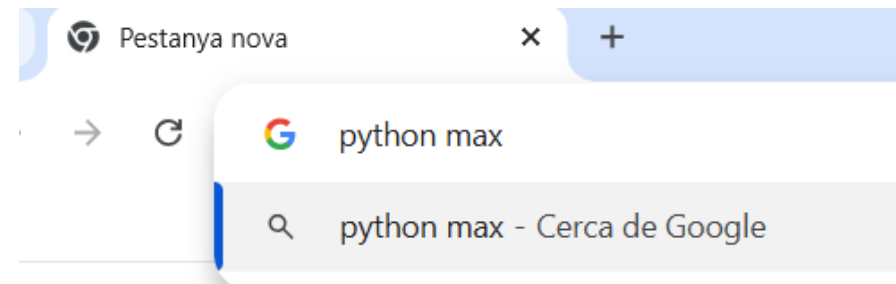
17 en hexa és 0x11

18 en hexa és 0x12

Repàs de les funcions incloses al core de Python (built-in)

Built-in Functions				
<code>abs() *</code>	<code>delattr()</code>	<code>hash()</code>	<code>memoryview()</code>	<code>set()</code>
<code>all()</code>	<code>dict()</code>	<code>help() *</code>	<code>min() *</code>	<code>setattr()</code>
<code>any()</code>	<code>dir()</code>	<code>hex() *</code>	<code>next()</code>	<code>slice()</code>
<code>ascii()</code>	<code>divmod() *</code>	<code>id()</code>	<code>object()</code>	<code>sorted()</code>
<code>bin() *</code>	<code>enumerate()</code>		<code>oct() *</code>	<code>staticmethod()</code>
<code>bool()</code>	<code>eval()</code>	<code>int() *</code>	<code>open()</code>	<code>str() *</code>
<code>breakpoint()</code>	<code>exec()</code>	<code>isinstance()</code>	<code>ord()</code>	<code>sum() *</code>
<code>bytearray()</code>	<code>filter()</code>	<code>issubclass()</code>	<code>pow() *</code>	<code>super()</code>
<code>bytes()</code>	<code>float() *</code>	<code>iter()</code>		<code>tuple()</code>
<code>callable()</code>	<code>format()</code>	<code>len()</code>	<code>property()</code>	<code>type() *</code>
<code>chr()</code>	<code>frozenset()</code>	<code>list()</code>	<code>range()</code>	<code>vars()</code>
<code>classmethod()</code>	<code>getattr()</code>	<code>locals()</code>	<code>repr()</code>	<code>zip()</code>
<code>compile()</code>	<code>globals()</code>	<code>map()</code>	<code>reversed()</code>	<code>__import__()</code>
<code>complex() *</code>	<code>hasattr()</code>	<code>max() *</code>	<code>round() *</code>	

Què és el prototip d'una funció ?



Ens informa del nom, propòsit, paràmetres d'entrada i el resultat que retorna.

```
>>> help(max)
```

```
Help on built-in function max in module builtins:
```

```
max(...)
```

```
max(iterable, *[, default=obj, key=func]) -> value
```

```
max(arg1, arg2, *args, *[, key=func]) -> value
```

With a single iterable argument, return its biggest item. The default keyword-only argument specifies an object to return if the provided iterable is empty.

With two or more arguments, return the largest argument.

Type `help()` for interactive help, or `help(object)` for help about object.

```
>>> help (sum)
```

```
Help on built-in function sum in module builtins:
```

```
sum(iterable, /, start=0)
```

```
Return the sum of a 'start' value (default: 0) plus an iterable of numbers
```

```
When the iterable is empty, return the start value.
```

```
This function is intended specifically for use with numeric values and may  
reject non-numeric types.
```

Dins de Thonny podem posar el nom de la funció i prèmer **Ctrl+ espai en blanc**.

```
1 sum
```

```
sum(
```

```
sum(iterable, /) -> Union[_T, int]
```

```
sum(iterable, /, start) -> Union[_T, _S]
```

```
Return the sum of a 'start' value (default: 0) plus  
an iterable of numbers
```

```
When the iterable is empty, return the start
```

Algunes funcions matemàtiques incloses al **core**

- `abs(number)` : retorna el valor **absolut** d'un nombre (sempre positiu)
- `len(val1, val2,...)` : retorna el **nombre d'elements** d'una llista de valors
- `min(val1, val2,...)` : retorna el valor **mínim** d'una llista de valors
- `max(val1, val2,...)` : retorna el **màxim** d'una llista de valors
- `sum( [val1, val2, ...] )` : retorna la suma d'una col·lecció de valors
- `pow(x,y)` : retorna x **elevat** a la y
- `round(number, digits)` : **arrodoneix** un nombre als dígit indicats
- `type(var)` : retorna el tipus de la variable

```
# recorda per saber el tipus  
# o variable pots usar type()  
type(2)      # returns 'int'  
type(2.0)    # returns 'float'  
type('two')  # returns 'str'
```

A internet si cerquem la paraula Python, seguida de la funció que volen cercar, ens portarà generalment a la web de w3schools. On podem veure una explicació completa i exemples «en viu» de la funció.

Tot Imatges Vídeos Vídeos curts Notícies Web Llibres ⋮ Més

 W3Schools
<https://www.w3schools.com> › ... · [Tradueix aquesta pàgina](#) ⋮

Python abs() Function

The abs() function **returns the absolute value of the specified number**. Syntax. abs(n). Parameter Values. Parameter, Description. n, Required. A number. More ...

Més freqüents ⋮

Python abs() Function

Example

Return the absolute value of a number:

```
x = abs(-7.25)
```

Try it Yourself »

Definition and Usage

The `abs()` function returns the absolute value of the specified number.

Syntax

```
abs(n)
```

Parameter Values

Parameter	Description
<i>n</i>	Required. A number

Exercici de llibreta

Escriu a la teva llibreta el prototip i el propòsit de les funcions marcades amb asterisc.

Afegeix també de les funcions :

- Bool
- Eval
- len

Built-in Functions				
abs() *	delattr()	hash()	memoryview()	set()
all()	dict()	help() *	min() *	setattr()
any()	dir()	hex() *	next()	slice()
ascii()	divmod() *	id()	object()	sorted()
bin() *	enumerate()		oct() *	staticmethod()
bool()	eval()	int() *	open()	str() *
breakpoint()	exec()	isinstance()	ord()	sum() *
bytearray()	filter()	issubclass()	pow() *	super()
bytes()	float() *	iter()		tuple()
callable()	format()	len()	property()	type() *
chr()	frozenset()	list()	range()	vars()
classmethod()	getattr()	locals()	repr()	zip()
compile()	globals()	map()	reversed()	__import__()
complex() *	hasattr()	max() *	round() *	

Pràctica P03:

3.1. Programa els càlculs copiant els enunciats com a comentari

Demana 3 xifres : x , y , z . Poden ser senceres o amb decimals, positives o negatives.

Mostra per pantalla :

a- el valor màxim i el valor mínim.

b- la mitjana arrodonida a 3 decimals

c- la **suma** dels valors absoluts, arrodonida a 2 decimals.

3.2. Fes aquest programa

Seguint les especificacions

Activitat: Calculadora de Descompte

Objectiu: Crear un programa que calculi el preu final d'un producte després d'aplicar-hi un descompte.

Passos:

1. Demana informació a l'usuari:

- El nom del producte.
- El preu original del producte.
- El percentatge de descompte.

2. Calcula el preu final:

- Calcula l'import del descompte.
- Resta l'import del descompte del preu original per obtenir el preu final.

Continua ->

3. Mostra els resultats:

- Mostra el nom del producte, el preu original, l'import del descompte i el preu final.

Noms de les variables a usar :

- Variables de text:** `nom_producte` per emmagatzemar el nom del producte.
- Variables numèriques:** `preu_original`, `percentatge_descompte`, `import_descompte` i `preu_final` per treballar amb els valors numèrics.
- Funcions** `input` i `print`: `input` per obtenir dades de l'usuari i `print` per mostrar els resultats.

(Llegeix la següent diapositiva si vols millorar la impressió)

Info extra : Impressió amb format de cadena

Podem imprimir literals i variables usant **f-strings** o una cadena precedida per una **f**. Són cadenes que contenen variables tancades amb claus.

Quan es fa un **print** d'un **f-string**, es munta una concatenació del text i les variables.

```
nom = 'Frikies'  
print(f"{nom} for {nom} és un portal per {nom}.")
```

Frikies for Frikies és un portal per Frikies.

```
name = 'Oscar'  
age = 23  
print(f"Hello, My name is {name} and I'm {age} years old.")
```

Hello, My name is Oscar and I'm 23 years old.

```
# Demanar informació a l'usuari

nom_producte = input("Introdueix el nom del producte: ")

preu_original = float(input("Introdueix el preu original del producte: "))

percentatge_descompte = float(input("Introdueix el percentatge de descompte: "))


# Calcular l'import del descompte

import_descompte = preu_original * (percentatge_descompte / 100)


# Calcular el preu final

preu_final = preu_original - import_descompte


# Mostrar els resultats

print(f"Producte: {nom_producte}")

print(f"Preu original: {preu_original:.2f}€")

print(f"Import del descompte: {import_descompte:.2f}€")

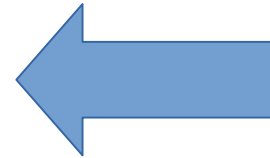
print(f"Preu final: {preu_final:.2f}€")
```

```
# Demanar informació a l'usuari
nom_producte = input("Introdueix el nom del producte: ")
preu_original = float(input("Introdueix el preu original del producte: "))
percentatge_descompte = float(input("Introdueix el percentatge de descompte: "))
```

```
# Calcular l'import del descompte
import_descompte = preu_original * (percentatge_descompte / 100)
```

```
# Calcular el preu final
preu_final = preu_original - import_descompte
```

```
# Mostrar els resultats
print(f"Producte: {nom_producte}")
print(f"Preu original: {preu_original:.2f}€")
print(f"Import del descompte: {import_descompte:.2f}€")
print(f"Preu final: {preu_final:.2f}€")
```



Per si us cal
copiar i
enganxar al
quadern

Importar la Llibreria math

Hi ha diverses opcions per importar funcions d'una llibreria.

```
# 'generic import' of math module
```

```
import math
```

```
math.sqrt(25)
```

```
# import a function
```

```
from math import sqrt
```

```
sqrt(25)    # no longer have to reference the module
```

```
# import multiple functions at once
```

```
from math import cos, floor
```

```
: import math  
print(math.pi)
```

3.141592653589793

Pràctica P04

4.1. Demana el radi i calcula l'àrea i perímetre d'una circumferència arrodonida a 5 decimals.

$$A = \pi \cdot r^2$$

$$P = 2 \cdot \pi \cdot r$$

Constantes

`math.pi`

La constante matemática $\pi = 3.141592\dots$

`math.e`

La constante matemática $e = 2.718281\dots$

`math.tau`

La constante matemática $\tau = 6.283185\dots$. Tau es una constante circular igual a 2π , la relación entre la circunferencia de un círculo y su radio.

Nuevo en la versión 3.6.

`math.inf`

Un infinito positivo de coma flotante. (Para infinito negativo, use `-.inf`).

`math.inf`
`float('inf')`

Nuevo en la versión 3.5.

`math.nan`

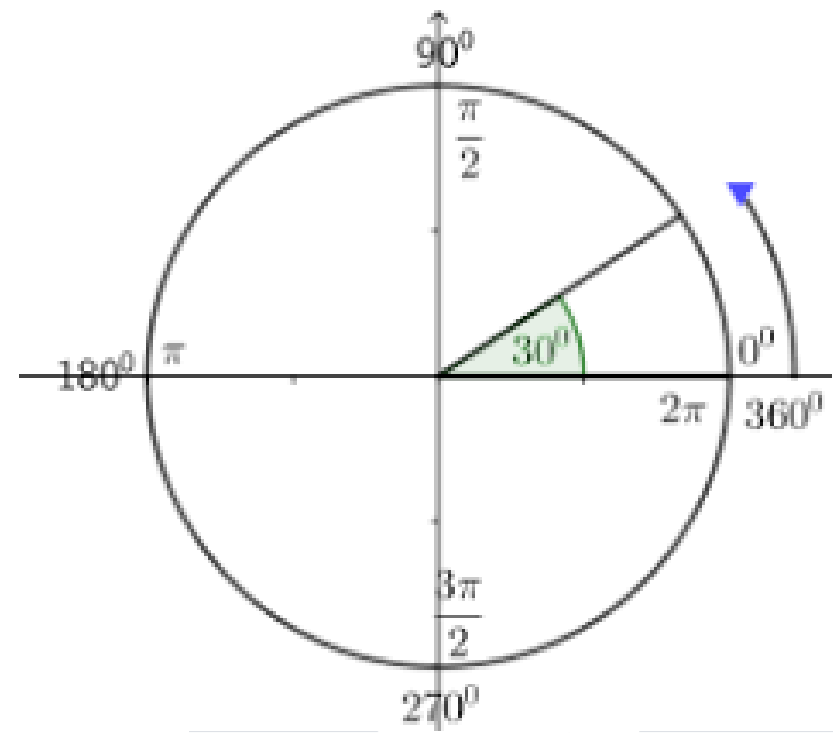
Un valor de coma flotante "no un número" (NaN). Equivalente a la salida de `float('nan')`

Funciones trigonométricas

Función	Descripción
<u>acos(x)</u>	Return the arc cosine of x, in radians.
<u>asin(x)</u>	Return the arc sine of x, in radians.
<u>atan(x)</u>	Return the arc tangent of x, in radians.
<u>atan2(y, x)</u>	Return atan(y / x), in radians.
<u>cos(x)</u>	Return the cosine of x radians.
<u>hypot(x, y)</u>	Return the Euclidean norm, $\sqrt{x^2 + y^2}$.
<u>sin(x)</u>	Return the sine of x radians.
<u>tan(x)</u>	Return the tangent of x radians.
<u>degrees(x)</u>	Converts angle x from radians to degrees.
<u>radians(x)</u>	Converts angle x from degrees to radians.

```
import math
rad = math.radians(90)
print ("el seno es : ", math.sin(rad))
print ("el coseno es : ", round(math.cos(rad), 2))
```

```
el seno es : 1.0
el coseno es : 0.0
```



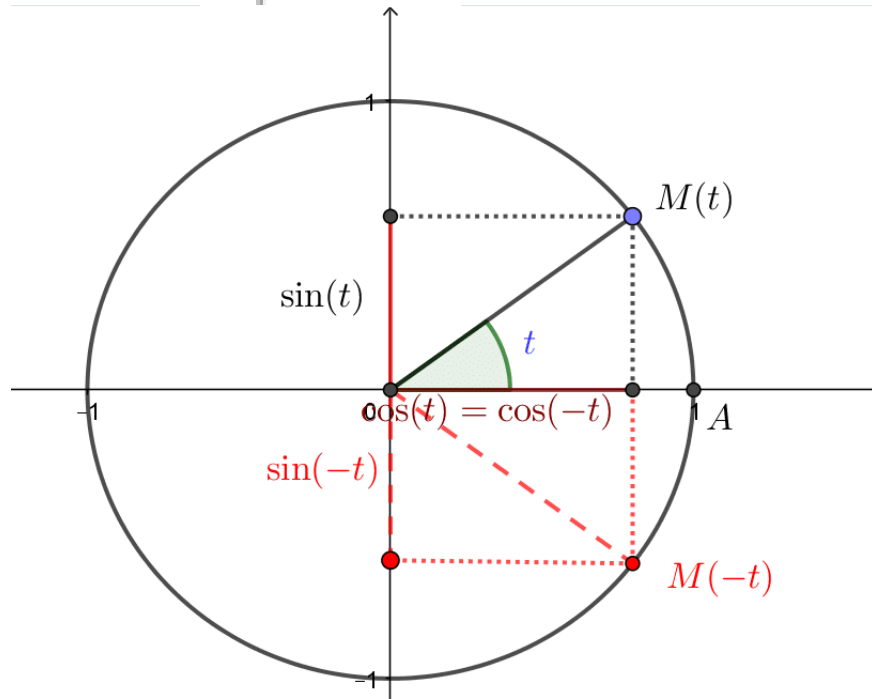
```
math.sin(math.pi / 2)
math.sin(math.radians(90))
```

Pràctica P04

4.2. Calcula el sinus, cosinus i tangent de

45 graus

73 graus



Función	Devuelve (descripción)
<u>ceil(x)</u>	El redondeo de x: El entero mas pequeño no menor que x
<u>exp(x)</u>	El exponencial de x: e^x
<u>fabs(x)</u>	El valor absoluto x.
<u>floor(x)</u>	El redondeo de x: El entero más grande no mayor que x

<u>log10(x)</u>	Logaritmo base-10 de x para $x > 0$.
<u>modf(x)</u>	Las partes fraccional y entera de x en una tupla de 2 elementos. Ambas partes tienen el mismo signo como x. La parte entera es devuelta como un flotante.
<u>pow(x, y)</u>	El valor de $x^{**}y$.
<u>round(x [,n])</u>	x redondeada a n digitos desde el punto decimal. Python redondea la parte decimal a 1 o -1 pero nunca a 0: round(0.5) es 1.0 y round(-0.5) es -1.0.
<u>sqrt(x)</u>	La raíz cuadrada de x para $x > 0$

Pràctica P05

Demana un número per pantalla, converteix-lo a enter positiu, i calcula :

Exemple :

1. el seu logaritme en base 10
2. el sinus, cosinus i tangent (considera que són graus)
arrodoneix els resultats a 4 decimals.

```
numero = input("Introduce un número")
```

Llibreria random

Funcions numèriques aleatòries

- Els números aleatoris són usats per a jocs, simulacions, proves, seguretat i aplicacions privades. Python Inclou les funcions següents que s'utilitzen habitualment.

Exemple :

```
: import random  
print (random.random())
```

0.5165282228290028

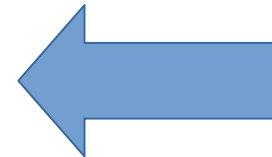
randint(start, stop) genera un enter entre el valor start i el valor stop (inclòs)

Función	Retorna (descripción)
<u>choice(seq)</u>	Un item aleatorio de una lista, tupla, o cadena.
<u>randrange([start,] stop [,step])</u>	Un elemento seleccionado aleatoriamente de un rango(start, stop, step)
<u>random()</u>	A random float r, such that 0 is less than or equal to r and r is less than 1
<u>seed([x])</u>	Sets the integer starting value used in generating random numbers. Call this function before calling any other random module function. Returns None.
<u>shuffle(lst)</u>	Randomizes the items of a list in place. Returns None.
<u>uniform(x, y)</u>	A random float r, such that x is less than or equal to r and r is less than y

Función	Retorna (descripción)
<u>choice(seq)</u>	Un item aleatorio de una lista.

Exemple :

```
import random  
opcions= ["Pedra", "Paper", "Tisoires"]  
random.choice(opcions)
```



Això és una
col.lecció de valors.
Són genials, més
endavant les
veure'm a fons.

Pràctica P06

Exemple :

```
import random  
opcions= ["Pedra", "Paper", "Tisoires"]  
random.choice(opcions))
```

1. Prenent com a base l'exemple anterior, realitza un programa que mostri de forma aleatòria un dels 4 pals de la baralla de pòquer: Picas, Trebol, Cors i diamants? : `pals = ['♠', '♣', '♥', '♦']`

2. Avançat: Adapta el programa perquè a més mostri també de forma aleatòria el número de la carta (1-8 JQK) .

3. Busca la instrucció per generar aleatòriament un número sencer del Bingo (1-90) que surt d'un bombo.

Exemple : 12

4. Busca la instrucció per generar un número de carta de l'1 al 9 i mostra el número juntament amb un dels pals pres a l'atzar. pals =['Bastos', 'Ors', 'Copes', 'Espases']

Exemple : 7 Ors

<https://www.mundijuegos.com/multijugador/bingo/reglas/>

Pràctica P07 – Numpy (Avançat)

Hi ha una altra llibreria numèrica ([numpy](#)) que tracta amb llistes de números, arrays. Combinada amb [matplotlib](#) que està especialitzada en generar gràfics de sèries numèriques (o arrays de números), permeten fer gràfics amb poques instruccions.

Llegeix aquest article i passa al teu quadern la gràfica que solapa el sinus i cosinus d'una sèrie de números.

<https://pythonforundergradengineers.com/plotting-sin-cos-with-matplotlib.html>

